

UNIVERSAL BEAMS AND COLUMNS

SAFE LOADS FOR GRADE 43 STEEL

Section size	Mass per metre	Safe distributed loads in kilonewtons for spans in metres and deflection coefficients													Critical span L _c m
		4.00 28.00	5.00 17.92	6.00 12.44	7.00 9.143	8.00 7.000	9.00 5.531	10.00 4.480	11.00 3.702	12.00 3.111	13.00 2.651	14.00 2.286	15.00 1.991	16.00 1.750	
533 x 210	82	593	475	396	339	297	264	237	216	198	183	170	158	148	3.70
	92	685	548	457	391	343	304	274	249	228	211	196	183	171	3.88
	101	758	607	506	433	379	337	303	276	253	233	217	202	190	3.99
	109	816	653	544	467	408	363	327	297	272	251	233	218	204	4.07
	122	924	739	616	528	462	411	369	336	308	284	264	246	231	4.24
610 x 229	101	830	664	553	474	415	369	332	302	277	255	237	221	207	4.01
	113	950	760	633	543	475	422	380	345	317	292	271	253	238	4.18
	125	1063	851	709	608	532	473	425	387	354	327	304	284	266	4.33
	140	1197	957	798	684	598	532	479	435	399	368	342	319	299	4.48
610 x 305	149	1350	1080	900	771	675	600	540	491	450	415	386	360	337	6.10
	179	1621	1297	1080	926	810	720	648	589	540	499	463	432	405	6.40
	238	2164	1732	1443	1237	1082	962	866	787	721	666	618	577	541	7.03
686 x 254	125	1149	919	766	656	574	511	459	418	383	353	328	306	287	4.41
	140	1316	1053	877	752	658	585	526	479	439	405	376	351	329	4.60
	152	1443	1154	962	824	721	641	577	525	481	444	412	385	361	4.73
	170	1621	1297	1080	926	810	720	648	589	540	499	463	432	405	4.88
762 x 267	147	1479	1184	986	845	740	658	592	538	493	455	423	395	370	4.52
	173	1777	1422	1185	1015	889	790	711	646	592	547	508	474	444	4.77
	197	2057	1646	1371	1176	1029	914	823	748	686	633	588	549	514	5.01
838 x 292	176	1945	1556	1297	1111	973	864	778	707	648	598	556	519	486	4.94
	194	2194	1755	1463	1254	1097	975	878	798	731	675	627	585	548	5.14
	226	2635	2108	1757	1506	1318	1171	1054	958	879	811	753	703	659	5.45
914 x 305	201	2379	1903	1586	1360	1190	1057	952	865	793	732	680	634	595	5.07
	224	2725	2180	1817	1557	1363	1211	1090	991	908	839	779	727	681	5.32
	253	3137	2510	2092	1793	1569	1394	1255	1141	1046	965	896	837	784	5.55
	289	3594	2875	2396	2054	1797	1597	1438	1307	1198	1106	1027	958	899	5.75
914 x 419	343		3536†	3019	2588	2264	2013	1811	1647	1509	1393	1294	1208	1132	8.39
	388		3958†	3436	2945	2577	2290	2061	1874	1718	1586	1472	1374	1288	8.73
686 x 254	125	1146	917	764	655	573	509	458	417	382	353	327	306	286	4.20
	140	1313	1050	875	750	657	584	525	477	438	404	375	350	328	4.43
	152	1440	1152	960	823	720	640	576	524	480	443	411	384	360	4.57
	170	1618	1294	1078	924	809	719	647	588	539	498	462	431	404	4.73
762 x 267	147	1475	1180	984	843	738	656	590	537	492	454	422	393	369	4.33
	173	1773	1419	1182	1013	887	788	709	645	591	546	507	473	443	4.61
	197	2054	1643	1369	1173	1027	913	821	747	685	632	587	548	513	4.86
838 x 292	176	1940	1552	1293	1109	970	862	776	705	647	597	554	517	485	4.72
	194	2189	1751	1459	1251	1094	973	876	796	730	674	625	584	547	4.94
	226	2630	2104	1754	1503	1315	1169	1052	957	877	809	752	701	658	5.29
914 x 305	201	2373	1899	1582	1356	1187	1055	949	863	791	730	678	633	593	4.86
	224	2720	2176	1813	1554	1360	1209	1088	989	907	837	777	725	680	5.14
	253	3132	2505	2088	1789	1566	1392	1253	1139	1044	964	895	835	783	5.39
	289	3588	2871	2392	2051	1794	1595	1435	1305	1196	1104	1025	957	897	5.60
914 x 419	343		3536†	3012	2582	2259	2008	1807	1643	1506	1390	1291	1205	1130	8.08
	388		3958†	3429	2939	2572	2286	2057	1870	1714	1583	1470	1372	1286	8.44

The loads listed are based on a bending stress of 165 N/mm² and assume adequate lateral support. Without such support the span must not exceed L_c unless the compressive stress is reduced in accordance with clause 19a of BS 449.

Loads printed in bold type may cause overloading of the unstiffened web, the capacity of which should be checked.